高校3年・受験生　HS-MATH3-U01　極限

問題プリント 極限　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	-4	2
A-02	-1	2
A-03	0	2
A-04	-1	2
A-05	0	2
A-06	98	2
A-07	ア　$1 < x \leqq 5$	2
A-08	0	2
A-09	-15	2
A-10	4	2
A-11	$\frac{45}{4}$	2
A-12	$\frac{5}{99}$	2
A-13	$\frac{7}{99}$	2
A-14	$\frac{1}{2}$	2
A-15	1	2
A-16	$\frac{1}{6}$	2
A-17	$\frac{1}{2}$	2
A-18	$\frac{1}{6}$	2
A-19	5	2
A-20	8	2
B-01	$\frac{1}{6}$	4
B-02	$\frac{7}{4}$	4

番号	正答	配点
B-03	-1	4
B-04	$\dfrac{5}{2}$	4
B-05	$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 15	4
B-06	$-8 < x < 2$、和は $\dfrac{25}{2-x}$	4
B-07	$0 \leqq x < 4$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 4$ のとき 8	4
B-08	$-5 < x < 5$、和は $-\dfrac{15}{5-x}$	4
B-09	$a_n = 3 - 3\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$、…	4
B-10	$a_n = -15 + 18\left(\dfrac{2}{5}\right)^{n-1}$、…	4
B-11	$a_n = -2 + 9\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$、…	4
B-12	$a_n = -6 + 10\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$、…	4
B-13	$a = 4,\ b = -5$	4
B-14	$a = 2,\ b = -3$	4
B-15	$a = -6,\ b = -6$	4
B-16	$a = -6,\ b = -6$	4
B-17	-3	4
B-18	$-\dfrac{7}{2}$	4
B-19	$\lim_{x \to +0} f(x) = -5$、$\lim_{x \to -0} f(x) = 5$…	4
B-20	$\lim_{x \to +0} f(x) = -2$、$\lim_{x \to -0} f(x) = 2$…	4
C-01	6	8
C-02	8	8
C-03	$\dfrac{5}{2}$	8
C-04	200	8
C-05	$24 + 12\sqrt{2}$	8
C-06	128	8
C-07	$a = -2,\ b = -2$	8
C-08	$a = -6,\ b = 1$	8
C-09	（証明）$f(x) = x^3 - 3x - 9$ とおく。$f(x)$ は多項式関数なので、$2 \leqq x \leqq 3$ で連続である。…	8
C-10	（証明）$f(x) = \cos x - x$ とおくと、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で連続である…	8
D-01	$\dfrac{5}{2}$	6
D-02	$\dfrac{1}{2}$	6
D-03	1	6

番号	正答	配点
D-04	$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 12	6
D-05	$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 9	6
D-06	発散する（和はない）	6
D-07	-1	6
D-08	-3	6
D-09	$\dfrac{25}{2}$	6
D-10	0	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　-4　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{-4n+3}{n+4}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k} \to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 n で分子・分母を割ると $\dfrac{-4+\dfrac{3}{n}}{1+\dfrac{4}{n}}$。
2. $\dfrac{1}{n} \to 0$ などを用いると、極限は $\dfrac{-4}{1} = -4$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$-4n$ と n）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty} = 1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

A-02　正答　-1　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2n-3}{-2n}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k}\to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 n で分子・分母を割ると $\dfrac{2-\dfrac{3}{n}}{-2}$。
2. $\dfrac{1}{n}\to 0$ などを用いると、極限は $\dfrac{2}{-2}=-1$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$2n$ と $-2n$）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

A-03　正答　0　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{-2n^2-5n-3}{2n^3+3n^2-n+3}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k}\to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 n^3 で分子・分母を割ると $\dfrac{-\dfrac{2}{n}-\dfrac{5}{n^2}-\dfrac{3}{n^3}}{2+\dfrac{3}{n}-\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{3}{n^3}}$。
2. 分子の各項は 0 に、分母は 2 に近づくので、極限は 0。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$-2n^2$ と $2n^3$）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

A-04　正答　-1　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{n-3}{-n-4}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k}\to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 n で分子・分母を割ると $\dfrac{1-\dfrac{3}{n}}{-1-\dfrac{4}{n}}$。
2. $\dfrac{1}{n}\to 0$ などを用いると、極限は $\dfrac{1}{-1}=-1$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（n と $-n$）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

A-05　正答　0　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-n-3}{n^3+5n^2-3}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k}\to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 n^3 で分子・分母を割ると $\dfrac{\dfrac{2}{n}-\dfrac{1}{n^2}-\dfrac{3}{n^3}}{1+\dfrac{5}{n}-\dfrac{3}{n^3}}$。
2. 分子の各項は 0 に、分母は 1 に近づくので、極限は 0。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$2n^2$ と n^3）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

A-06　正答 98　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{2\cdot 7^{n+2}-2\cdot 2^{n}}{7^{n}+2\cdot 2^{n}}$ を求めなさい。

思考の糸口 底が最も大きい累乗（ここでは 7^n）で分子・分母を割り、$|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ を使う。

解法

1. 分子・分母を 7^n で割る。
2. $\displaystyle\frac{98-2\left(\frac{2}{7}\right)^{n}}{1+2\left(\frac{2}{7}\right)^{n}}$。
3. $0<\frac{2}{7}<1$ より $\left(\frac{2}{7}\right)^{n}\to 0$。
4. 極限は 98。

別解・別の確かめ方

- n が大きいとき、7^n の項が他の項に比べて圧倒的に大きいことから、7^n の項だけを比べて見当をつける。

部分点のポイント

- 最大の底の累乗で割っている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $7^{n+1}=7^n\cdot 7$ の変形を忘れて係数を誤る。
- 小さい方の底で割ってしまい、$\left(\frac{7}{2}\right)^{n}\to\infty$ の扱いに困る。

A-07　正答　ア　$1 < x \leqq 5$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

数列 $\left\{\left(\dfrac{x-3}{2}\right)^n\right\}$ が収束するような x の値の範囲として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$\{r^n\}$ が収束するための必要十分条件 $-1 < r \leqq 1$ に、公比 r を当てはめる。右端だけ等号がつくことに注意。

解法

1. $r = \dfrac{x-3}{2}$ とおく。
2. $\{r^n\}$ が収束する $\iff$ $-1 < r \leqq 1$。
3. $-2 < x-3 \leqq 2$ より $1 < x \leqq 5$。

選択肢の分析

イ	公比が 1 のとき（$x=5$）は、すべての項が 1 で 1 に収束する。この場合を落としている。 誤概念：$r=1$ の場合の見落とし
ウ	公比が -1 以下のときは振動する。下側の条件を落としている。 誤概念：収束条件の片側の見落とし
エ	公比が -1 のとき（$x=1$）は、$-1,\ 1,\ -1,\ \cdots$ と振動して収束しない。 誤概念：$r=-1$ の場合の誤解

別解・別の確かめ方

- 端の値を代入して確かめる：$x=5$ なら $r=1$ で収束、$x=1$ なら $r=-1$ で振動。

部分点のポイント

- 収束条件 $-1 < r \leqq 1$ を使っている（1点）
- x の範囲が正しい（1点）

よくあるミス

- 無限等比級数の収束条件 $|r| < 1$ と混同する。

A-08　正答　0　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3\cdot 3^n-2}{4^{n+1}-3\cdot 3^n}$ を求めなさい。

思考の糸口　底が最も大きい累乗（ここでは 4^n）で分子・分母を割り、$|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ を使う。

解法

1. 分子・分母を 4^n で割る。
2. $\displaystyle\frac{3\left(\frac{3}{4}\right)^n-2\left(\frac{1}{4}\right)^n}{4-3\left(\frac{3}{4}\right)^n}$。
3. $0<\frac{3}{4}<1$ より $\left(\frac{3}{4}\right)^n\to 0$。
4. 極限は 0。

別解・別の確かめ方

- n が大きいとき、4^n の項が他の項に比べて圧倒的に大きいことから、4^n の項だけを比べて見当をつける。

部分点のポイント

- 最大の底の累乗で割っている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $4^{n+1}=4^n\cdot 4$ の変形を忘れて係数を誤る。
- 小さい方の底で割ってしまい、$\left(\frac{4}{3}\right)^n\to\infty$ の扱いに困る。

A-09　正答　-15　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{-3\cdot 5^{n+1}-3^{n+1}}{5^n-3^n}$ を求めなさい。

思考の糸口　底が最も大きい累乗（ここでは 5^n）で分子・分母を割り、$|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ を使う。

解法

1. 分子・分母を 5^n で割る。
2. $\displaystyle\frac{-15-3\left(\frac{3}{5}\right)^n}{1-\left(\frac{3}{5}\right)^n}$。
3. $0<\frac{3}{5}<1$ より $\left(\frac{3}{5}\right)^n\to 0$。
4. 極限は -15。

別解・別の確かめ方

- n が大きいとき、5^n の項が他の項に比べて圧倒的に大きいことから、5^n の項だけを比べて見当をつける。

部分点のポイント

- 最大の底の累乗で割っている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $5^{n+1}=5^n\cdot 5$ の変形を忘れて係数を誤る。
- 小さい方の底で割ってしまい、$\left(\frac{5}{3}\right)^n\to\infty$ の扱いに困る。

A-10　正答　4　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}3\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ の和を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公比 r を読み取り、$|r|<1$ を確かめてから $\frac{a}{1-r}$ を使う。

解法

1. 初項 3、公比 $\frac{1}{4}$。
2. $|\frac{1}{4}|<1$ なので収束する。
3. 和は $\displaystyle\frac{3}{1-(\frac{1}{4})}=4$。

別解・別の確かめ方

- 部分和 $S_n=\frac{3\{1-(\frac{1}{4})^n\}}{1-(\frac{1}{4})}$ で $n\to\infty$ とすると $(\frac{1}{4})^n\to 0$ から同じ値になる。

部分点のポイント

- 収束の確認（$|r|<1$）をしている（1点）
- 和が正しい（1点）

よくあるミス

- 公比が負のとき $1-r$ を $1+|r|$ ではなく $1-|r|$ と計算してしまう。
- 収束条件を確かめずに公式を使う。

A-11　正答　$\dfrac{45}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 9\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$ の和を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公比 r を読み取り、$|r|<1$ を確かめてから $\dfrac{a}{1-r}$ を使う。

解法

1. 初項 9、公比 $\dfrac{1}{5}$。
2. $\left|\dfrac{1}{5}\right|<1$ なので収束する。
3. 和は $\dfrac{9}{1-\left(\frac{1}{5}\right)}=\dfrac{45}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 部分和 $S_n=\dfrac{9\{1-(\frac{1}{5})^n\}}{1-\left(\frac{1}{5}\right)}$ で $n\to\infty$ とすると $(\frac{1}{5})^n\to 0$ から同じ値になる。

部分点のポイント

- 収束の確認（$|r|<1$）をしている（1点）
- 和が正しい（1点）

よくあるミス

- 公比が負のとき $1-r$ を $1+|r|$ ではなく $1-|r|$ と計算してしまう。
- 収束条件を確かめずに公式を使う。

A-12　正答　$\dfrac{5}{99}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

循環小数 $0.\dot{0}\dot{5}$ を、無限等比級数の和として考えて分数で表しなさい。

思考の糸口　循環する2桁 05 を1つのかたまりと見ると、$\dfrac{1}{100}$ ずつ小さくなる項の和になる。

解法

1. $0.\dot{0}\dot{5}=0.05+0.0005+\cdots$。
2. 初項 $\dfrac{5}{100}$、公比 $\dfrac{1}{100}$（$|r|<1$ なので収束）。
3. 和は $\dfrac{\frac{5}{100}}{1-\frac{1}{100}}=\dfrac{5}{99}=\dfrac{5}{99}$。

別解・別の確かめ方

- $x=0.\dot{0}\dot{5}$ とおき、$100x-x=5$ から $x=\dfrac{5}{99}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 初項と公比を正しく捉えている（1点）
- 分数が正しい（約分済み）（1点）

よくあるミス

- 公比を $\dfrac{1}{10}$ としてしまう（2桁で循環する）。
- 約分を忘れる。

A-13　正答　$\dfrac{7}{99}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

循環小数 $0.\dot{0}\dot{7}$ を、無限等比級数の和として考えて分数で表しなさい。

思考の糸口　循環する2桁 07 を1つのかたまりと見ると、$\dfrac{1}{100}$ ずつ小さくなる項の和になる。

解法

1. $0.\dot{0}\dot{7}=0.07+0.0007+\cdots$。
2. 初項 $\dfrac{7}{100}$、公比 $\dfrac{1}{100}$（$|r|<1$ なので収束）。
3. 和は $\dfrac{\frac{7}{100}}{1-\frac{1}{100}}=\dfrac{7}{99}=\dfrac{7}{99}$。

別解・別の確かめ方

- $x=0.\dot{0}\dot{7}$ とおき、$100x-x=7$ から $x=\dfrac{7}{99}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 初項と公比を正しく捉えている（1点）
- 分数が正しい（約分済み）（1点）

よくあるミス

- 公比を $\dfrac{1}{10}$ としてしまう（2桁で循環する）。
- 約分を忘れる。

A-14　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\displaystyle\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}$ を求めなさい。

思考の糸口　代入して $\dfrac{0}{0}$ になったら、分子・分母に共通因数 $(x-a)$ が隠れている。因数分解か有理化で取り出して約分する。

解法

1. $\dfrac{0}{0}$ の不定形。分子を有理化する。
2. 分子・分母に $\sqrt{x-1}+1$ をかけると、分子は $(x-1)-1=x-2$。
3. 約分して $\dfrac{1}{\sqrt{x-1}+1}$、$x=2$ を代入して $\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- x に 2 に近い値（例：2 ± 0.01）を代入して電卓で計算し、$\dfrac{1}{2}$ に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 約分・有理化の変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{0}{0}$ を 0 や 1 と答えてしまう。
- 約分する前に代入してしまう。

A-15　正答　1　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x \to 4} \dfrac{2x^2 - 12x + 16}{x^2 - 4x}$ を求めなさい。

思考の糸口　代入して $\dfrac{0}{0}$ になったら、分子・分母に共通因数 $(x - a)$ が隠れている。因数分解か有理化で取り出して約分する。

解法

1. $x = 4$ を代入すると分子・分母ともに 0 になる（$\dfrac{0}{0}$ の不定形）。
2. 因数分解すると $\dfrac{2(x-4)(x-2)}{(x-4)(x)}$。
3. 共通因数を約分して $\dfrac{2(x-2)}{x}$、$x = 4$ を代入して 1。

別解・別の確かめ方

- x に 4 に近い値（例：4 ± 0.01）を代入して電卓で計算し、1 に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 約分・有理化の変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{0}{0}$ を 0 や 1 と答えてしまう。
- 約分する前に代入してしまう。

A-16　正答　$\dfrac{1}{6}$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x \to 11} \dfrac{\sqrt{x-2} - 3}{x - 11}$ を求めなさい。

思考の糸口　代入して $\dfrac{0}{0}$ になったら、分子・分母に共通因数 $(x - a)$ が隠れている。因数分解か有理化で取り出して約分する。

解法

1. $\dfrac{0}{0}$ の不定形。分子を有理化する。
2. 分子・分母に $\sqrt{x-2} + 3$ をかけると、分子は $(x-2) - 9 = x - 11$。
3. 約分して $\dfrac{1}{\sqrt{x-2} + 3}$、$x = 11$ を代入して $\dfrac{1}{3+3} = \dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- x に 11 に近い値（例：11 ± 0.01）を代入して電卓で計算し、$\dfrac{1}{6}$ に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 約分・有理化の変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{0}{0}$ を 0 や 1 と答えてしまう。
- 約分する前に代入してしまう。

A-17　正答　$\dfrac{1}{2}$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x\to 1}\dfrac{-x^2+x}{x^2-4x+3}$ を求めなさい。

思考の糸口　代入して $\dfrac{0}{0}$ になったら、分子・分母に共通因数 $(x-a)$ が隠れている。因数分解か有理化で取り出して約分する。

解法

1. $x=1$ を代入すると分子・分母ともに 0 になる（$\dfrac{0}{0}$ の不定形）。
2. 因数分解すると $\dfrac{-(x-1)(x)}{(x-1)(x-3)}$。
3. 共通因数を約分して $\dfrac{-(x)}{x-3}$、$x=1$ を代入して $\dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- x に 1 に近い値（例：1 ± 0.01）を代入して電卓で計算し、$\dfrac{1}{2}$ に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 約分・有理化の変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{0}{0}$ を 0 や 1 と答えてしまう。
- 約分する前に代入してしまう。

A-18　正答　$\dfrac{1}{6}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

極限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\sin 6x}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$（sin の中身と分母が同じ式）の形をつくり、$\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$ を使う。

解法

1. $\dfrac{\sin x}{\sin 6x}=\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{6x}{\sin 6x}\cdot\dfrac{x}{6x}$ と変形する。
2. 前の2つの因数はともに 1 に近づく。
3. 極限は $\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- $x=0.01$ などを代入して電卓で値を求め、答えに近いことを確かめる（弧度法で計算する）。

部分点のポイント

- 公式が使える形に変形している（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- sin の中身と分母をそろえずに 1 と答える。
- $\sin x$ を「x と約分できる」と考えてしまう。

A-19　正答 5　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

極限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x}{x}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$（sin の中身と分母が同じ式）の形をつくり、$\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$ を使う。

解法

1. $\dfrac{\tan 5x}{x}=\dfrac{5}{1}\cdot\dfrac{\sin 5x}{5x}\cdot\dfrac{1}{\cos 5x}$ と変形する。
2. $\dfrac{\sin 5x}{5x}\to 1$、$\cos 5x\to 1$。
3. 極限は 5。

別解・別の確かめ方

- $x=0.01$ などを代入して電卓で値を求め、答えに近いことを確かめる（弧度法で計算する）。

部分点のポイント

- 公式が使える形に変形している（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- sin の中身と分母をそろえずに 1 と答える。
- $\sin 5x$ を「$5x$ と約分できる」と考えてしまう。

A-20　正答 8　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

極限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{x^2}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$（sin の中身と分母が同じ式）の形をつくり、$\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$ を使う。

解法

1. 分子・分母に $1+\cos 4x$ をかけると $\dfrac{\sin^2 4x}{x^2(1+\cos 4x)}$。
2. $=\left(\dfrac{\sin 4x}{4x}\right)^2\cdot\dfrac{16}{1+\cos 4x}$。
3. $x\to 0$ のとき $1\cdot\dfrac{16}{2}=8$。

別解・別の確かめ方

- $x=0.01$ などを代入して電卓で値を求め、答えに近いことを確かめる（弧度法で計算する）。

部分点のポイント

- 公式が使える形に変形している（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- sin の中身と分母をそろえずに 1 と答える。
- $\sin 4x$ を「$4x$ と約分できる」と考えてしまう。

B　標準演習

B-01　正答　$\dfrac{1}{6}$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

極限 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{9n^2+n}-3n\right)$ を求めなさい。

思考の糸口　根号を含む $\infty-\infty$ の不定形は、$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$ を使って有理化し、$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直してから n で割る。

解法

1. 分子・分母に $\sqrt{9n^2+n}+3n$ をかけると、分子は n。
2. 分子・分母を n で割ると $\dfrac{1}{\sqrt{9+\dfrac{1}{n}}+3}$。
3. $n\to\infty$ として $\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- $n=10^4$ などを代入して電卓で計算し、$\dfrac{1}{6}$ に近い値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 有理化して不定形を解消している（2点）
- n で割る変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\infty-\infty=0$ や $\infty\times 0=0$ としてしまう。
- 有理化の後、$\sqrt{n^2+\cdots}$ を n で割るときに $\sqrt{\ }$ の中を n^2 で割ることを忘れる。

B-02　正答　$\dfrac{7}{4}$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

極限 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{4n^2+7n}-2n)$ を求めなさい。

思考の糸口　根号を含む $\infty-\infty$ の不定形は、$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$ を使って有理化し、$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直してから n で割る。

解法

1. 分子・分母に $\sqrt{4n^2+7n}+2n$ をかけると、分子は $7n$。
2. 分子・分母を n で割ると $\dfrac{7}{\sqrt{4+\dfrac{7}{n}}+2}$。
3. $n\to\infty$ として $\dfrac{7}{4}=\dfrac{7}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $n=10^4$ などを代入して電卓で計算し、$\dfrac{7}{4}$ に近い値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 有理化して不定形を解消している（2点）
- n で割る変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\infty-\infty=0$ や $\infty\times 0=0$ としてしまう。
- 有理化の後、$\sqrt{n^2+\cdots}$ を n で割るときに $\sqrt{\ }$ の中を n^2 で割ることを忘れる。

B-03　正答　-1　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

極限 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+4n}-\sqrt{n^2+6n})$ を求めなさい。

思考の糸口　根号を含む $\infty-\infty$ の不定形は、$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$ を使って有理化し、$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直してから n で割る。

解法

1. 分子・分母に $\sqrt{n^2+4n}+\sqrt{n^2+6n}$ をかけると、分子は $(4-6)n=-2n$。
2. 分子・分母を n で割ると $\dfrac{-2}{\sqrt{1+\dfrac{4}{n}}+\sqrt{1+\dfrac{6}{n}}}$。
3. $n\to\infty$ として $\dfrac{-2}{2}=-1$。

別解・別の確かめ方

- $n=10^4$ などを代入して電卓で計算し、-1 に近い値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 有理化して不定形を解消している（2点）
- n で割る変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\infty-\infty=0$ や $\infty\times 0=0$ としてしまう。
- 有理化の後、$\sqrt{n^2+\cdots}$ を n で割るときに $\sqrt{\ }$ の中を n^2 で割ることを忘れる。

B-04　正答　$\dfrac{5}{2}$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

極限 $\lim_{n\to\infty} n(\sqrt{n^2+5}-n)$ を求めなさい。

思考の糸口　根号を含む $\infty-\infty$ の不定形は、$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$ を使って有理化し、$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直してから n で割る。

解法

1. $\sqrt{n^2+5}-n=\dfrac{5}{\sqrt{n^2+5}+n}$ と有理化する。
2. $n(\sqrt{n^2+5}-n)=\dfrac{5n}{\sqrt{n^2+5}+n}=\dfrac{5}{\sqrt{1+\dfrac{5}{n^2}}+1}$。
3. $n\to\infty$ として $\dfrac{5}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $n=10^4$ などを代入して電卓で計算し、$\dfrac{5}{2}$ に近い値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 有理化して不定形を解消している（2点）
- n で割る変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\infty-\infty=0$ や $\infty\times 0=0$ としてしまう。
- 有理化の後、$\sqrt{n^2+\cdots}$ を n で割るときに $\sqrt{\ }$ の中を n^2 で割ることを忘れる。

B-05　正答　$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 15　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

無限等比級数 $5x + 5x \cdot \dfrac{3-x}{3} + 5x\left(\dfrac{3-x}{3}\right)^2 + \cdots$ が収束するような x の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求…

思考の糸口　初項に x を含むので、初項 $= 0$ の場合と、初項 $\neq 0$ で $|\text{公比}| < 1$ の場合に分ける。

解法

1. 初項 $5x$、公比 $\dfrac{3-x}{3}$。
2. $x = 0$ のとき、すべての項が 0 なので収束し、和は 0。
3. $x \neq 0$ のとき、収束条件は $-1 < \dfrac{3-x}{3} < 1$、すなわち $0 < x < 6$。
4. このとき和は $\dfrac{5x}{1 - \dfrac{3-x}{3}} = \dfrac{5x}{\frac{x}{3}} = 15$。
5. まとめて $0 \leqq x < 6$。

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ を代入した級数が $0 + 0 + 0 + \cdots$ となることを実際に書いて確かめる。

部分点のポイント

- 初項が 0 の場合を検討している（1点）
- 公比の条件から範囲を求めている（1点）
- 範囲と和が正しい（2点）

よくあるミス

- $x = 0$ の場合を落として $0 < x < 6$ と答える。
- 和を x の式のまま答え、約分を忘れる。

B-06　正答　$-8 < x < 2$、和は $\dfrac{25}{2-x}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

無限等比級数 $5 + 5\cdot\dfrac{x+3}{5} + 5\left(\dfrac{x+3}{5}\right)^2 + \cdots$ が収束するような x の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさ…

思考の糸口　無限等比級数は「初項 $=0$ または $|$公比$|<1$」のとき収束する。初項が 0 でないので、公比の条件だけを調べる。

解法

1. 初項 5、公比 $\dfrac{x+3}{5}$。初項は 0 でない。
2. 収束条件は $-1 < \dfrac{x+3}{5} < 1$、すなわち $-5 < x+3 < 5$ より $-8 < x < 2$。
3. 和は $\dfrac{5}{1-\dfrac{x+3}{5}} = \dfrac{25}{5-(x+3)} = \dfrac{25}{2-x}$。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端 $x=2$ を代入すると公比 1 で部分和が $5n$ となり発散することから、等号がつかないことを確かめられる。

部分点のポイント

- 収束条件 $|r|<1$ を立てている（1点）
- x の範囲が正しい（2点）
- 和が正しい（1点）

よくあるミス

- 数列 $\{r^n\}$ の収束条件 $-1 < r \leqq 1$ と混同して等号をつける。
- 和の分母 $1-r$ の計算で、x の符号を誤る。

B-07　正答　$0 \leqq x < 4$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 4$ のとき 8　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

無限等比級数 $4x + 4x \cdot \dfrac{2-x}{2} + 4x\left(\dfrac{2-x}{2}\right)^2 + \cdots$ が収束するような x の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求…

思考の糸口　初項に x を含むので、初項 $= 0$ の場合と、初項 $\neq 0$ で $|\text{公比}| < 1$ の場合に分ける。

解法

1. 初項 $4x$、公比 $\dfrac{2-x}{2}$。
2. $x = 0$ のとき、すべての項が 0 なので収束し、和は 0。
3. $x \neq 0$ のとき、収束条件は $-1 < \dfrac{2-x}{2} < 1$、すなわち $0 < x < 4$。
4. このとき和は $\dfrac{4x}{1 - \dfrac{2-x}{2}} = \dfrac{4x}{\frac{x}{2}} = 8$。
5. まとめて $0 \leqq x < 4$。

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ を代入した級数が $0 + 0 + 0 + \cdots$ となることを実際に書いて確かめる。

部分点のポイント

- 初項が 0 の場合を検討している（1点）
- 公比の条件から範囲を求めている（1点）
- 範囲と和が正しい（2点）

よくあるミス

- $x = 0$ の場合を落として $0 < x < 4$ と答える。
- 和を x の式のまま答え、約分を忘れる。

B-08　正答　$-5 < x < 5$、和は $-\dfrac{15}{5-x}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

無限等比級数 $-3 - 3\cdot\dfrac{x}{5} - 3\left(\dfrac{x}{5}\right)^2 + \cdots$ が収束するような x の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。

思考の糸口　無限等比級数は「初項 $=0$ または $|$公比$| < 1$」のとき収束する。初項が 0 でないので、公比の条件だけを調べる。

解法

1. 初項 -3、公比 $\dfrac{x}{5}$。初項は 0 でない。
2. 収束条件は $-1 < \dfrac{x}{5} < 1$、すなわち $-5 < x < 5$ より $-5 < x < 5$。
3. 和は $\dfrac{-3}{1-\dfrac{x}{5}} = \dfrac{-15}{5-(x)} = -\dfrac{15}{5-x}$。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端 $x = 5$ を代入すると公比 1 で部分和が $-3n$ となり発散することから、等号がつかないことを確かめられる。

部分点のポイント

- 収束条件 $|r| < 1$ を立てている（1点）
- x の範囲が正しい（2点）
- 和が正しい（1点）

よくあるミス

- 数列 $\{r^n\}$ の収束条件 $-1 < r \leqq 1$ と混同して等号をつける。
- 和の分母 $1 - r$ の計算で、x の符号を誤る。

B-09　正答　$a_n = 3 - 3\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$、$\lim_{n\to\infty} a_n = 3$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

$a_1 = 0$、$a_{n+1} = -\dfrac{2}{3}a_n + 5$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限…

思考の糸口　数学Bの漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（$\alpha = p\alpha + q$ の解 α を引く）で一般項を求め、$|p| < 1$ なら $p^{n-1} \to 0$ を使う。

解法

1. $\alpha = -\dfrac{2}{3}\alpha + 5$ を解くと $\alpha = 3$。
2. $a_{n+1} - (3) = -\dfrac{2}{3}\{a_n - (3)\}$ より、数列 $\{a_n - (3)\}$ は初項 -3、公比 $-\dfrac{2}{3}$ の等比数列。
3. $a_n = 3 - 3\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$。
4. $\left|-\dfrac{2}{3}\right| < 1$ より $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1} \to 0$ なので、$\lim_{n\to\infty} a_n = 3$。

別解・別の確かめ方

- 極限 α が存在すると仮定すれば、漸化式の両辺で $n \to \infty$ として $\alpha = -\dfrac{2}{3}\alpha + 5$ から $\alpha = 3$ と見当がつく（ただし収束することは一般項から示す必要がある）。

部分点のポイント

- 特性方程式を用いて変形している（1点）
- 一般項が正しい（2点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- 等比数列の初項を a_1 のままにして、$a_1 - \alpha$ としない。
- $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$ の指数を n にしてしまう。

B-10　正答　$a_n = -15 + 18\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$、$\lim_{n\to\infty} a_n = -15$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

$a_1 = 3$、$a_{n+1} = \frac{2}{5}a_n - 9$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限…

思考の糸口　数学Bの漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（$\alpha = p\alpha + q$ の解 α を引く）で一般項を求め、$|p| < 1$ なら $p^{n-1} \to 0$ を使う。

解法

1. $\alpha = \frac{2}{5}\alpha - 9$ を解くと $\alpha = -15$。
2. $a_{n+1} - (-15) = \frac{2}{5}\{a_n - (-15)\}$ より、数列 $\{a_n - (-15)\}$ は初項 18、公比 $\frac{2}{5}$ の等比数列。
3. $a_n = -15 + 18\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$。
4. $\left|\frac{2}{5}\right| < 1$ より $\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} \to 0$ なので、$\lim_{n\to\infty} a_n = -15$。

別解・別の確かめ方

- 極限 α が存在すると仮定すれば、漸化式の両辺で $n \to \infty$ として $\alpha = \frac{2}{5}\alpha - 9$ から $\alpha = -15$ と見当がつく（ただし収束することは一般項から示す必要がある）。

部分点のポイント

- 特性方程式を用いて変形している（1点）
- 一般項が正しい（2点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- 等比数列の初項を a_1 のままにして、$a_1 - \alpha$ としない。
- $\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ の指数を n にしてしまう。

B-11　正答　$a_n = -2 + 9\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$、$\lim_{n\to\infty} a_n = -2$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

$a_1 = 7$、$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n - 1$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限…

思考の糸口　数学Bの漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（$\alpha = p\alpha + q$ の解 α を引く）で一般項を求め、$|p| < 1$ なら $p^{n-1} \to 0$ を使う。

解法

1. $\alpha = \frac{1}{2}\alpha - 1$ を解くと $\alpha = -2$。
2. $a_{n+1} - (-2) = \frac{1}{2}\{a_n - (-2)\}$ より、数列 $\{a_n - (-2)\}$ は初項 9、公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列。
3. $a_n = -2 + 9\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$。
4. $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$ より $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \to 0$ なので、$\lim_{n\to\infty} a_n = -2$。

別解・別の確かめ方

- 極限 α が存在すると仮定すれば、漸化式の両辺で $n \to \infty$ として $\alpha = \frac{1}{2}\alpha - 1$ から $\alpha = -2$ と見当がつく（ただし収束することは一般項から示す必要がある）。

部分点のポイント

- 特性方程式を用いて変形している（1点）
- 一般項が正しい（2点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- 等比数列の初項を a_1 のままにして、$a_1 - \alpha$ としない。
- $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ の指数を n にしてしまう。

B-12　正答　$a_n = -6 + 10\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$、$\lim_{n\to\infty} a_n = -6$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

$a_1 = 4$、$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n - 4$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限…

思考の糸口　数学Bの漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（$\alpha = p\alpha + q$ の解 α を引く）で一般項を求め、$|p| < 1$ なら $p^{n-1} \to 0$ を使う。

解法

1. $\alpha = \frac{1}{3}\alpha - 4$ を解くと $\alpha = -6$。
2. $a_{n+1} - (-6) = \frac{1}{3}\{a_n - (-6)\}$ より、数列 $\{a_n - (-6)\}$ は初項 10、公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列。
3. $a_n = -6 + 10\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$。
4. $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$ より $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \to 0$ なので、$\lim_{n\to\infty} a_n = -6$。

別解・別の確かめ方

- 極限 α が存在すると仮定すれば、漸化式の両辺で $n \to \infty$ として $\alpha = \frac{1}{3}\alpha - 4$ から $\alpha = -6$ と見当がつく（ただし収束することは一般項から示す必要がある）。

部分点のポイント

- 特性方程式を用いて変形している（1点）
- 一般項が正しい（2点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- 等比数列の初項を a_1 のままにして、$a_1 - \alpha$ としない。
- $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ の指数を n にしてしまう。

B-13　正答　$a=4,\ b=-5$　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

等式 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=6$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

思考の糸口　$x\to 1$ で分母 $\to 0$ なのに極限が有限の値になるには、分子も 0 に近づかなければならない（必要条件）。そこから $a,\ b$ の関係を出し、実際に極限を計算して決める。

解法

1. $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$ で極限が有限なので、$\lim_{x\to 1}(x^2+ax+b)=0$ が必要。よって $1+a+b=0$。
2. $b=-1-a$ を代入すると、分子は $(x-1)(x+a+1)$ と因数分解できる。
3. 約分して $x+a+1\to 2+a$。これが 6 に等しいので $a=4$、$b=-5$。
4. （逆に $a=4,\ b=-5$ のとき $\dfrac{(x-1)(x+5)}{x-1}=x+5\to 6$ となり、条件を満たす。）

別解・別の確かめ方

- 極限値が 6 なので、分子は $(x-1)(x+5)$ の形でなければならない、と因数から直接考えてもよい。

部分点のポイント

- 分子 $\to 0$ が必要であることを述べている（1点）
- 約分して極限を計算している（1点）
- $a,\ b$ が正しく、十分性を確認している（2点）

よくあるミス

- 「分子 $\to 0$」という必要条件に気づかず、手が止まる。
- 求めた $a,\ b$ で本当に極限が成り立つか（十分性）を確かめない。

B-14　正答　$a=2,\ b=-3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

等式 $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2+ax+b}{x+3}=-4$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

思考の糸口　$x\to -3$ で分母 $\to 0$ なのに極限が有限の値になるには、分子も 0 に近づかなければならない（必要条件）。そこから $a,\ b$ の関係を出し、実際に極限を計算して決める。

解法

1. $\lim_{x\to -3}(x+3)=0$ で極限が有限なので、$\lim_{x\to -3}(x^2+ax+b)=0$ が必要。よって $9-3a+b=0$。
2. $b=-9+3a$ を代入すると、分子は $(x+3)(x+a-3)$ と因数分解できる。
3. 約分して $x+a-3\to -6+a$。これが -4 に等しいので $a=2$、$b=-3$。
4. （逆に $a=2,\ b=-3$ のとき $\dfrac{(x+3)(x-1)}{x+3}=x-1\to -4$ となり、条件を満たす。）

別解・別の確かめ方

- 極限値が -4 なので、分子は $(x+3)(x-1)$ の形でなければならない、と因数から直接考えてもよい。

部分点のポイント

- 分子 $\to 0$ が必要であることを述べている（1点）
- 約分して極限を計算している（1点）
- $a,\ b$ が正しく、十分性を確認している（2点）

よくあるミス

- 「分子 $\to 0$」という必要条件に気づかず、手が止まる。
- 求めた $a,\ b$ で本当に極限が成り立つか（十分性）を確かめない。

B-15　正答　$a=-6,\ b=-6$　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

等式 $\lim_{x\to 3}\dfrac{a\sqrt{x-2}-b}{x-3}=-3$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

思考の糸口　分母 $\to 0$ で極限が有限なので、分子 $\to 0$ が必要。b を a で表してから有理化する。

解法

1. $\lim_{x\to 3}(x-3)=0$ なので、$\lim_{x\to 3}(a\sqrt{x-2}-b)=0$ が必要。$\sqrt{3-2}=1$ より $b=1a$。
2. このとき $\dfrac{a(\sqrt{x-2}-1)}{x-3}=\dfrac{a}{\sqrt{x-2}+1}$（分子を有理化して約分）。
3. $x\to 3$ として $\dfrac{a}{2}=-3$ より $a=-6$、$b=-6$。

別解・別の確かめ方

- $a=-6,\ b=-6$ を代入し、$x=3$ に近い値で電卓計算して -3 に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 分子 $\to 0$ から b を a で表している（1点）
- 有理化して極限を計算している（1点）
- $a,\ b$ が正しい（2点）

よくあるミス

- 有理化の際に係数 a を落とす。
- 必要条件だけで $a,\ b$ を決めようとして、もう1つの式が立たない。

B-16　正答　$a=-6,\ b=-6$　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

等式 $\lim_{x\to 1}\dfrac{a\sqrt{x}-b}{x-1}=-3$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

思考の糸口　分母 $\to 0$ で極限が有限なので、分子 $\to 0$ が必要。b を a で表してから有理化する。

解法

1. $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$ なので、$\lim_{x\to 1}(a\sqrt{x}-b)=0$ が必要。$\sqrt{1}=1$ より $b=1a$。
2. このとき $\dfrac{a(\sqrt{x}-1)}{x-1}=\dfrac{a}{\sqrt{x}+1}$（分子を有理化して約分）。
3. $x\to 1$ として $\dfrac{a}{2}=-3$ より $a=-6$、$b=-6$。

別解・別の確かめ方

- $a=-6,\ b=-6$ を代入し、$x=1$ に近い値で電卓計算して -3 に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 分子 $\to 0$ から b を a で表している（1点）
- 有理化して極限を計算している（1点）
- $a,\ b$ が正しい（2点）

よくあるミス

- 有理化の際に係数 a を落とす。
- 必要条件だけで $a,\ b$ を決めようとして、もう1つの式が立たない。

B-17　正答　-3　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+6x-2}+x\right)$ を求めなさい。

思考の糸口　$x\to-\infty$ では $x<0$ なので $\sqrt{x^2}=-x$。$x=-t$ と置きかえて $t\to\infty$ の極限に直すと安全である。

解法

1. $x=-t$ とおくと、$x\to-\infty$ のとき $t\to\infty$。
2. 式は $\sqrt{t^2-6t-2}-t$。
3. 有理化して $\dfrac{-6t-2}{\sqrt{t^2-6t-2}+t}$、分子・分母を t で割って $t\to\infty$ とすると $\dfrac{-6}{2}=-3$。

別解・別の確かめ方

- $x<0$ のとき $\sqrt{x^2+\cdots}=|x|\sqrt{1+\cdots}=-x\sqrt{1+\cdots}$ として、置きかえずに計算してもよい。

部分点のポイント

- $x=-t$ の置きかえ（または $\sqrt{x^2}=-x$）を正しく扱っている（2点）
- 有理化して計算している（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $x>0$ のときと同じように計算して $\dfrac{6}{2}$ と答える（符号の誤り）。
- $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう。

B-18　正答　$-\dfrac{7}{2}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+7x-1}+x\right)$ を求めなさい。

思考の糸口　$x\to-\infty$ では $x<0$ なので $\sqrt{x^2}=-x$。$x=-t$ と置きかえて $t\to\infty$ の極限に直すと安全である。

解法

1. $x=-t$ とおくと、$x\to-\infty$ のとき $t\to\infty$。
2. 式は $\sqrt{t^2-7t-1}-t$。
3. 有理化して $\dfrac{-7t-1}{\sqrt{t^2-7t-1}+t}$、分子・分母を t で割って $t\to\infty$ とすると $\dfrac{-7}{2}=-\dfrac{7}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $x<0$ のとき $\sqrt{x^2+\cdots}=|x|\sqrt{1+\cdots}=-x\sqrt{1+\cdots}$ として、置きかえずに計算してもよい。

部分点のポイント

- $x=-t$ の置きかえ（または $\sqrt{x^2}=-x$）を正しく扱っている（2点）
- 有理化して計算している（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $x>0$ のときと同じように計算して $\dfrac{7}{2}$ と答える（符号の誤り）。
- $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう。

B-19　正答　$\lim_{x\to+0} f(x) = -5$、$\lim_{x\to-0} f(x) = 5$。一致しないので $\lim_{x\to0} f(x)$ は存在しない　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x) = \dfrac{3x^2 - 5x}{|x|}$ について、$\lim_{x\to+0} f(x)$ と $\lim_{x\to-0} f(x)$ を求めなさい…

思考の糸口　絶対値は中身の符号で場合分けする。$x \to +0$ では $x > 0$、$x \to -0$ では $x < 0$ として $|x|$ を外す。

解法

1. $x > 0$ のとき $f(x) = \dfrac{x(3x-5)}{x} = 3x - 5 \to -5$。
2. $x < 0$ のとき $f(x) = \dfrac{x(3x-5)}{-x} = -3x + 5 \to 5$。
3. $-5 \neq 5$ なので、$x \to 0$ の極限は存在しない。

別解・別の確かめ方

- $y = f(x)$ のグラフをかくと、$x = 0$ の左右で2本の直線に分かれ、y 軸上での高さが異なることが分かる。

部分点のポイント

- $x \to +0$ の極限が正しい（1点）
- $x \to -0$ の極限が正しい（1点）
- 極限が存在しないと結論している（2点）

よくあるミス

- $|x|$ をそのまま x として約分してしまう。

B-20　正答　$\lim_{x\to+0} f(x) = -2$、$\lim_{x\to-0} f(x) = 2$。一致しないので $\lim_{x\to0} f(x)$ は存在しない　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{|x|}$ について、$\lim_{x\to+0} f(x)$ と $\lim_{x\to-0} f(x)$ を求めなさい。…

思考の糸口　絶対値は中身の符号で場合分けする。$x \to +0$ では $x > 0$、$x \to -0$ では $x < 0$ として $|x|$ を外す。

解法

1. $x > 0$ のとき $f(x) = \dfrac{x(x-2)}{x} = x - 2 \to -2$。
2. $x < 0$ のとき $f(x) = \dfrac{x(x-2)}{-x} = -x + 2 \to 2$。
3. $-2 \neq 2$ なので、$x \to 0$ の極限は存在しない。

別解・別の確かめ方

- $y = f(x)$ のグラフをかくと、$x = 0$ の左右で2本の直線に分かれ、y 軸上での高さが異なることが分かる。

部分点のポイント

- $x \to +0$ の極限が正しい（1点）
- $x \to -0$ の極限が正しい（1点）
- 極限が存在しないと結論している（2点）

よくあるミス

- $|x|$ をそのまま x として約分してしまう。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　6　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

極限 $\lim_{n\to\infty}(5^n+6^n)^{\frac{1}{n}}$ を求めなさい。求め方も示すこと。

思考の糸口　最も大きい底 6^n が全体を支配する。和を 6^n と $2\cdot 6^n$ ではさみ、$\dfrac{1}{n}$ 乗する。

解法

1. 5 はいずれも 0 より大きく 6 より小さいので、$6^n < 5^n+6^n < 2\cdot 6^n$。
2. 各辺を $\dfrac{1}{n}$ 乗すると $6 < (5^n+6^n)^{\frac{1}{n}} < 2^{\frac{1}{n}}\cdot 6$。
3. $n\to\infty$ のとき $2^{\frac{1}{n}}\to 1$ なので、右端は 6 に収束する。
4. はさみうちの原理より、極限は 6。

別解・別の確かめ方

- $(5^n+6^n)^{\frac{1}{n}} = 6\left(\left(\dfrac{5}{6}\right)^n+1\right)^{\frac{1}{n}}$ と変形し、かっこの中が 1 と 2 の間にあることを使ってもよい。

部分点のポイント

- 不等式（3点）
- 両側の極限（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 振動する部分（sin、ガウス記号など）の極限を勝手に決めてしまう。
- 不等式で割る数の符号を確かめず、不等号の向きを誤る。

C-02　正答 8

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

極限 $\lim_{n\to\infty}\left(3^n+7^n+8^n\right)^{\frac{1}{n}}$ を求めなさい。求め方も示すこと。

思考の糸口　最も大きい底 8^n が全体を支配する。和を 8^n と $3\cdot 8^n$ ではさみ、$\dfrac{1}{n}$ 乗する。

解法

1. $3,\ 7$ はいずれも 0 より大きく 8 より小さいので、$8^n<3^n+7^n+8^n<3\cdot 8^n$。
2. 各辺を $\dfrac{1}{n}$ 乗すると $8<\left(3^n+7^n+8^n\right)^{\frac{1}{n}}<3^{\frac{1}{n}}\cdot 8$。
3. $n\to\infty$ のとき $3^{\frac{1}{n}}\to 1$ なので、右端は 8 に収束する。
4. はさみうちの原理より、極限は 8。

別解・別の確かめ方

- $\left(3^n+7^n+8^n\right)^{\frac{1}{n}}=8\left(\left(\dfrac{3}{8}\right)^n+\left(\dfrac{7}{8}\right)^n+1\right)^{\frac{1}{n}}$ と変形し、かっこの中が 1 と 3 の間にあることを使ってもよい。

部分点のポイント

- 不等式（3点）
- 両側の極限（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 振動する部分（sin、ガウス記号など）の極限を勝手に決めてしまう。
- 不等式で割る数の符号を確かめず、不等号の向きを誤る。

C-03　正答　$\dfrac{5}{2}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{5n-\sin n}{2n+3}$ を求めなさい。求め方も示すこと。

思考の糸口　$\sin n$ は振動して極限をもたないが、$-1 \leqq \sin n \leqq 1$ で上下から押さえられる。不等式を作ってはさみうちの原理を使う。

解法

1. $-1 \leqq \sin n \leqq 1$ より、$5n-1 \leqq 5n-\sin n \leqq 5n+1$。
2. 各辺を $2n+3\ (>0)$ で割ると $\dfrac{5n-1}{2n+3} \leqq (\text{与式}) \leqq \dfrac{5n+1}{2n+3}$。
3. 両端はともに $n\to\infty$ で $\dfrac{5}{2}=\dfrac{5}{2}$ に収束する。
4. はさみうちの原理より、極限は $\dfrac{5}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母を n で割ると $\dfrac{5-1\cdot\dfrac{\sin n}{n}}{2+\dfrac{3}{n}}$。$\left|\dfrac{\sin n}{n}\right| \leqq \dfrac{1}{n}\to 0$ を示してもよい。

部分点のポイント

- 不等式（3点）
- 両側の極限（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 振動する部分（sin、ガウス記号など）の極限を勝手に決めてしまう。
- 不等式で割る数の符号を確かめず、不等号の向きを誤る。

C-04　正答 200　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

1辺の長さが 10 の正方形 Q_1 がある。Q_1 の4辺の中点を順に結んでできる正方形を Q_2 とし、以下同様に Q_3, Q_4, $\cdots$ をつくる。…

思考の糸口 新しい正方形の1辺は、もとの正方形の角にできる直角二等辺三角形の斜辺。長さの比（公比）を三平方の定理で求める。

解法

1. Q_n の1辺を l とすると、Q_{n+1} の1辺は直角をはさむ2辺が $\dfrac{l}{2}$ の直角二等辺三角形の斜辺で $\dfrac{l}{\sqrt{2}}$。
2. よって面積は $\dfrac{1}{2}$ 倍になる。
3. 面積は初項 100、公比 $\dfrac{1}{2}$ の無限等比級数で、収束する。
4. 総和は $\dfrac{100}{1-\frac{1}{2}} = 200$。

別解・別の確かめ方

- Q_2 の面積は、Q_1 から四すみの直角二等辺三角形4つを除いたもので、Q_1 の半分になることを図で確かめられる。

部分点のポイント

- 公比（3点）
- 立式と収束の確認（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 最初の項（T_1 や最初の落下）を入れ忘れる。
- 長さの比と面積の比を取り違える。

C-05　正答　$24+12\sqrt{2}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

1辺の長さが 3 の正方形 Q_1 がある。Q_1 の4辺の中点を順に結んでできる正方形を Q_2 とし、以下同様に Q_3, Q_4, $\cdots$ をつくる。…

思考の糸口　新しい正方形の1辺は、もとの正方形の角にできる直角二等辺三角形の斜辺。長さの比（公比）を三平方の定理で求める。

解法

1. 三平方の定理より、Q_{n+1} の1辺は Q_n の1辺の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。
2. 周の長さは初項 12、公比 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の無限等比級数で、$\dfrac{1}{\sqrt{2}}<1$ より収束する。
3. 総和は $\dfrac{12}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}}=\dfrac{12\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}=12\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)=24+12\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- Q_2 の面積は、Q_1 から四すみの直角二等辺三角形4つを除いたもので、Q_1 の半分になることを図で確かめられる。

部分点のポイント

- 公比（3点）
- 立式と収束の確認（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 最初の項（T_1 や最初の落下）を入れ忘れる。
- 長さの比と面積の比を取り違える。

C-06　正答 128　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

1辺の長さが 8 の正方形 Q_1 がある。Q_1 の4辺の中点を順に結んでできる正方形を Q_2 とし、以下同様に Q_3, Q_4, $\cdots$ をつくる。…

思考の糸口 新しい正方形の1辺は、もとの正方形の角にできる直角二等辺三角形の斜辺。長さの比（公比）を三平方の定理で求める。

解法

1. Q_n の1辺を l とすると、Q_{n+1} の1辺は直角をはさむ2辺が $\dfrac{l}{2}$ の直角二等辺三角形の斜辺で $\dfrac{l}{\sqrt{2}}$。
2. よって面積は $\dfrac{1}{2}$ 倍になる。
3. 面積は初項 64、公比 $\dfrac{1}{2}$ の無限等比級数で、収束する。
4. 総和は $\dfrac{64}{1-\frac{1}{2}} = 128$。

別解・別の確かめ方

- Q_2 の面積は、Q_1 から四すみの直角二等辺三角形4つを除いたもので、Q_1 の半分になることを図で確かめられる。

部分点のポイント

- 公比（3点）
- 立式と収束の確認（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 最初の項（T_1 や最初の落下）を入れ忘れる。
- 長さの比と面積の比を取り違える。

C-07　正答　$a=-2,\ b=-2$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{-2x^{2n+1}+x^{2n}+ax^2+bx+3}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 x で連続となるように、定…

思考の糸口　x^{2n} の極限は $|x|<1$ で 0、$|x|=1$ で 1、$|x|>1$ で ∞。場合分けして $f(x)$ を求め、境目 $x=\pm1$ での連続性を調べる。

解法

1. $|x|<1$ のとき $x^{2n}\to0$ なので $f(x)=ax^2+bx+3$。
2. $|x|>1$ のとき分子・分母を x^{2n} で割ると $\dfrac{(-2x+1)+\dfrac{ax^2+bx+3}{x^{2n}}}{1+\dfrac{1}{x^{2n}}}\to-2x+1$。
3. $x=1$ のとき $f(1)=\dfrac{-1+a+b+3}{2}$、$x=-1$ のとき $f(-1)=\dfrac{3+a-b+3}{2}$。
4. $x=1$ で連続 $\iff$ 左右の極限 $a+b+3$ と -1 が等しい（このとき $f(1)$ も同じ値）。$x=-1$ でも同様に $a-b+3=3$。
5. 連立して $a=-2,\ b=-2$。（$|x|\neq1$ では多項式なので連続。）

別解・別の確かめ方

- $a=-2,\ b=-2$ を代入し、$x=1$ の左右の極限と $f(1)$ がすべて -1 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 場合分け（3点）
- 連続の条件（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $x=\pm1$ のときの値を求めずに、$|x|<1$ と $|x|>1$ の式をつなげるだけで終える。
- $|x|>1$ で x^{2n} で割ることに気づかず、∞ のまま扱う。

C-08　正答　$a=-6,\ b=1$　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-3x^{2n}+ax^2+bx+3}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 x で連続となるように、定数…

思考の糸口　x^{2n} の極限は $|x|<1$ で 0、$|x|=1$ で 1、$|x|>1$ で ∞。場合分けして $f(x)$ を求め、境目 $x=\pm1$ での連続性を調べる。

解法

1. $|x|<1$ のとき $x^{2n}\to0$ なので $f(x)=ax^2+bx+3$。
2. $|x|>1$ のとき分子・分母を x^{2n} で割ると $\dfrac{(x-3)+\dfrac{ax^2+bx+3}{x^{2n}}}{1+\dfrac{1}{x^{2n}}}\to x-3$。
3. $x=1$ のとき $f(1)=\dfrac{-2+a+b+3}{2}$、$x=-1$ のとき $f(-1)=\dfrac{-4+a-b+3}{2}$。
4. $x=1$ で連続 $\iff$ 左右の極限 $a+b+3$ と -2 が等しい（このとき $f(1)$ も同じ値）。$x=-1$ でも同様に $a-b+3=-4$。
5. 連立して $a=-6,\ b=1$。（$|x|\neq1$ では多項式なので連続。）

別解・別の確かめ方

- $a=-6,\ b=1$ を代入し、$x=1$ の左右の極限と $f(1)$ がすべて -2 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 場合分け（3点）
- 連続の条件（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $x=\pm1$ のときの値を求めずに、$|x|<1$ と $|x|>1$ の式をつなげるだけで終える。
- $|x|>1$ で x^{2n} で割ることに気づかず、∞ のまま扱う。

C-09　正答　（証明）$f(x)=x^3-3x-9$ とおく。$f(x)$ は多項式関数なので、$2 \leqq x \leqq 3$ で連続である。$f(2)=-7$、$f(3)=9$ で、$f(2)f(3)<0$。中間値の定理より、$f(c)=0$ となる c が $2<c<3$ に少なくとも**1**つ存在する。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $x^3-3x-9=0$ は $2<x<3$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示しなさい。

思考の糸口　中間値の定理の2つの前提「区間で連続」「両端の値が異符号」を確認すれば、解の存在が言える。

解法

1. $f(x)=x^3-3x-9$ とおく。$f(x)$ は多項式関数なので、$2 \leqq x \leqq 3$ で連続である。
2. $f(2)=-7$、$f(3)=9$ で、$f(2)f(3)<0$。
3. 中間値の定理より、$f(c)=0$ となる c が $2<c<3$ に少なくとも1つ存在する。

別解・別の確かめ方

- $y=f(x)$ のグラフが区間の両端で x 軸の上下に分かれ、途切れずにつながっているので x 軸と交わる、と図で説明してもよい（答案では定理の名前と前提を書く）。

部分点のポイント

- 連続性（2点）
- 符号の確認（3点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- 「連続である」ことを書き落とす。
- $f(a)f(b)<0$ だけ示して、何の定理を使ったかを書かない。

C-10　正答　（証明）$f(x)=\cos x-x$ とおくと、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で連続である。$f(0)=1>0$、$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}<0$。中間値の定理より、$f(c)=0$ となる c が $0<c<\dfrac{\pi}{2}$ に少なくとも**1**つ存在する。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\cos x = x$ は $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示しなさい。

思考の糸口　中間値の定理の2つの前提「区間で連続」「両端の値が異符号」を確認すれば、解の存在が言える。

解法

1. $f(x)=\cos x-x$ とおくと、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で連続である。
2. $f(0)=1>0$、$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}<0$。
3. 中間値の定理より、$f(c)=0$ となる c が $0<c<\dfrac{\pi}{2}$ に少なくとも1つ存在する。

別解・別の確かめ方

- $y=f(x)$ のグラフが区間の両端で x 軸の上下に分かれ、途切れずにつながっているので x 軸と交わる、と図で説明してもよい（答案では定理の名前と前提を書く）。

部分点のポイント

- 連続性（2点）
- 符号の確認（3点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- 「連続である」ことを書き落とす。
- $f(a)f(b)<0$ だけ示して、何の定理を使ったかを書かない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$\dfrac{5}{2}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-5x}+x\right)$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　$x\to-\infty$ の極限は $x=-t$ と置きかえて $t\to\infty$ の問題にする。

解法

1. $x=-t$ とおくと $t\to\infty$ で、式は $\sqrt{t^2+5t}-t$。
2. 有理化して $\dfrac{5t}{\sqrt{t^2+5t}+t}$。
3. t で割って $t\to\infty$ とすると $\dfrac{5}{2}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：分子・分母を x で割るとき、$\dfrac{\sqrt{x^2+\cdots}}{x}=\sqrt{1+\cdots}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$x>0$ のときの変形 $\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}=1$ を、$x<0$ の場合にもそのまま使ってしまう。$x<0$ では $\sqrt{x^2}=-x$。

正しい解答：$x<0$ では $\dfrac{\sqrt{x^2-5x}}{x}=-\sqrt{1-\frac{5}{x}}$ なので、$\dfrac{-5}{-\sqrt{1-\frac{5}{x}}-1}\to\dfrac{5}{2}$

別解・別の確かめ方

- $x=-10000$ を代入して電卓で計算すると約 2.50 になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう。

D-02　正答　$\dfrac{1}{2}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x}+x)$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　$x\to-\infty$ の極限は $x=-t$ と置きかえて $t\to\infty$ の問題にする。

解法

1. $x=-t$ とおくと $t\to\infty$ で、式は $\sqrt{t^2+t}-t$。
2. 有理化して $\dfrac{t}{\sqrt{t^2+t}+t}$。
3. t で割って $t\to\infty$ とすると $\dfrac{1}{2}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：分子・分母を x で割るとき、$\dfrac{\sqrt{x^2+\cdots}}{x}=\sqrt{1+\cdots}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$x>0$ のときの変形 $\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}=1$ を、$x<0$ の場合にもそのまま使ってしまう。$x<0$ では $\sqrt{x^2}=-x$。

正しい解答：$x<0$ では $\dfrac{\sqrt{x^2-x}}{x}=-\sqrt{1-\frac{1}{x}}$ なので、$\dfrac{-1}{-\sqrt{1-\frac{1}{x}}-1}\to\dfrac{1}{2}$

別解・別の確かめ方

- $x=-10000$ を代入して電卓で計算すると約 0.50 になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう。

D-03　正答 1　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right)$ を求めなさい。［ある生徒の解答］$n\to\infty$ のとき…

思考の糸口　不定形 $\infty-\infty$ は、根号を含むなら有理化する。

解法

1. 分子・分母に $\sqrt{n^2+2n}+n$ をかけると $\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}$。
2. 分子・分母を n で割る。
3. $n\to\infty$ として 1。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$\infty-\infty=0$ とした部分

なぜ誤りやすいか：どちらも ∞ に発散するので、打ち消し合って 0 になると考えてしまう。∞ は数ではない。

正しい解答：有理化して $\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}=\dfrac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+1}\to 1$

別解・別の確かめ方

- $n=10000$ を代入すると約 1.00 となり、0 ではないことが確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- ∞ を数のように計算する。

D-04　正答　$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 12　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

無限等比級数 $4x + 4x\left(1 - \dfrac{x}{3}\right) + 4x\left(1 - \dfrac{x}{3}\right)^2 + \cdots$ が収束するような x の値の範囲と、そのときの和を求め…

思考の糸口　初項に文字を含むときは、まず「初項 $= 0$」の場合を分けて考える。

解法

1. 初項 $4x = 0$、すなわち $x = 0$ のとき、和は 0。
2. $x \neq 0$ のとき、$-1 < 1 - \dfrac{x}{3} < 1$ より $0 < x < 6$、和は 12。
3. 合わせて $0 \leqq x < 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：初項が 0 になる場合（$x = 0$）を検討していない部分

なぜ誤りやすいか：収束条件を「$|r| < 1$」だけと覚えていて、初項 $= 0$ ならば公比によらず収束することを見落としている。

正しい解答：$x = 0$ のときはすべての項が 0 で収束し和は 0。よって範囲は $0 \leqq x < 6$、和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 12

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ を問題の級数に代入すると $0 + 0 + 0 + \cdots = 0$ となり、収束することが直接確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 初項 $= 0$ の場合を落とす。

D-05　正答　$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 9　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

無限等比級数 $3x + 3x\left(1 - \dfrac{x}{3}\right) + 3x\left(1 - \dfrac{x}{3}\right)^2 + \cdots$ が収束するような x の値の範囲と、そのときの和を求め…

思考の糸口　初項に文字を含むときは、まず「初項 $= 0$」の場合を分けて考える。

解法

1. 初項 $3x = 0$、すなわち $x = 0$ のとき、和は 0。
2. $x \neq 0$ のとき、$-1 < 1 - \dfrac{x}{3} < 1$ より $0 < x < 6$、和は 9。
3. 合わせて $0 \leqq x < 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：初項が 0 になる場合（$x = 0$）を検討していない部分

なぜ誤りやすいか：収束条件を「$|r| < 1$」だけと覚えていて、初項 $= 0$ ならば公比によらず収束することを見落としている。

正しい解答：$x = 0$ のときはすべての項が 0 で収束し和は 0。よって範囲は $0 \leqq x < 6$、和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 9

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ を問題の級数に代入すると $0 + 0 + 0 + \cdots = 0$ となり、収束することが直接確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 初項 $= 0$ の場合を落とす。

D-06　正答　発散する（和はない）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

無限等比級数 $-5-\frac{25}{2}-\frac{125}{4}+\cdots$ の収束・発散を調べ、収束するときはその和を求めなさい。［ある生徒の解答］ 初項 -5、公比…

思考の糸口　和の公式を使う前に、必ず $|r|<1$（または初項 $=0$）を確かめる。

解法

1. 初項 -5、公比 $\frac{5}{2}$。
2. $|\frac{5}{2}|\geqq 1$ なので、収束条件を満たさない。
3. 部分和は負の無限大に発散し、級数は発散する。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：収束条件 $|r|<1$ を確かめずに和の公式を使った部分

なぜ誤りやすいか：公式 $\frac{a}{1-r}$ を「無限等比級数の和の公式」と丸暗記し、$|r|<1$ という前提を忘れている。

正しい解答：公比 $\frac{5}{2}>1$ なので部分和 $S_n=\frac{-5\{(\frac{5}{2})^n-1\}}{\frac{5}{2}-1}$ は負の無限大に発散する。級数は発散する

別解・別の確かめ方

- 項がどんどん大きくなる（絶対値が増える）ので、和が有限の値 $\frac{10}{3}$ になるはずがない、と考えても誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 収束条件の確認を省く。

D-07　正答　-1　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3\cdot 6^n-7^n}{6^n+7^n}$ を求めなさい。［ある生徒の解答］ 分子・分母を 6^n で割る…

思考の糸口　累乗の比の極限では、底が最も大きい項で割る。

解法

1. $7>6$ なので、分子・分母を 7^n で割る。
2. $\displaystyle\frac{3\left(\frac{6}{7}\right)^n-1}{\left(\frac{6}{7}\right)^n+1}$。
3. $0<\frac{6}{7}<1$ より $\left(\frac{6}{7}\right)^n\to 0$、極限は -1。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$\left(\frac{7}{6}\right)^n\to 0$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「$r^n\to 0$」という形を見るとすぐ 0 にしてしまい、$r=\frac{7}{6}>1$ であることを確かめていない。

正しい解答：$7>6$ なので 7^n で割る。$\displaystyle\frac{3\left(\frac{6}{7}\right)^n-1}{\left(\frac{6}{7}\right)^n+1}\to -1$

別解・別の確かめ方

- $n=20$ くらいで 7^n が 6^n よりはるかに大きいことを電卓で確かめると、7^n の項が支配的だと分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公比が 1 より大きいか小さいかを確かめない。

D-08　正答　-3　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{-3\cdot 5^{n+1}-3\cdot 6^n}{5^n+6^n}$ を求めなさい。［ある生徒の解答］ 分子・分母を…

思考の糸口　累乗の比の極限では、底が最も大きい項で割る。

解法

1. $6>5$ なので、分子・分母を 6^n で割る。
2. $\displaystyle\frac{-15\left(\frac{5}{6}\right)^n-3}{\left(\frac{5}{6}\right)^n+1}$。
3. $0<\frac{5}{6}<1$ より $\left(\frac{5}{6}\right)^n\to 0$、極限は -3。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$\left(\frac{6}{5}\right)^n\to 0$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「$r^n\to 0$」という形を見るとすぐ 0 にしてしまい、$r=\frac{6}{5}>1$ であることを確かめていない。

正しい解答：$6>5$ なので 6^n で割る。$\displaystyle\frac{-15\left(\frac{5}{6}\right)^n-3}{\left(\frac{5}{6}\right)^n+1}\to -3$

別解・別の確かめ方

- $n=20$ くらいで 6^n が 5^n よりはるかに大きいことを電卓で確かめると、6^n の項が支配的だと分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公比が 1 より大きいか小さいかを確かめない。

D-09　正答　$\dfrac{25}{2}$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

極限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 5x}{x^2}$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　sin の中身と分母を必ずそろえる。

解法

1. 分子・分母に $1+\cos 5x$ をかけて $\dfrac{\sin^2 5x}{x^2(1+\cos 5x)}$。
2. $=\left(\dfrac{\sin 5x}{5x}\right)^2\cdot\dfrac{25}{1+\cos 5x}$。
3. $x\to 0$ として $25\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{25}{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\dfrac{\sin 5x}{x}\to 1$ とした部分

なぜ誤りやすいか：sin の中身と分母がそろっていないのに、$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}\to 1$ を当てはめている。

正しい解答：$\dfrac{\sin 5x}{x}=5\cdot\dfrac{\sin 5x}{5x}\to 5$ なので、極限は $5^2\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{25}{2}$

別解・別の確かめ方

- $1-\cos\theta=2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$ を使って $\dfrac{2\sin^2\frac{5x}{2}}{x^2}$ と変形しても $\dfrac{25}{2}$ が得られる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 中身と分母をそろえない。

D-10　正答　0

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

極限 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sin 5x}{5x}$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　公式を使う前に、変数がどこに近づくかを確かめる。

解法

1. $x>0$ のとき $-\dfrac{1}{5x}\leqq\dfrac{\sin 5x}{5x}\leqq\dfrac{1}{5x}$。
2. 両端は $x\to\infty$ で 0 に収束する。
3. はさみうちの原理より極限は 0。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$x\to\infty$ なのに $\theta\to 0$ の公式を使った部分

なぜ誤りやすいか：「$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}=1$」という形だけを覚えていて、$\bigcirc\to 0$ という条件を確かめていない。

正しい解答：$\left|\dfrac{\sin 5x}{5x}\right|\leqq\dfrac{1}{5x}\to 0$ なので、はさみうちの原理より極限は 0

別解・別の確かめ方

- $x=1000$ などを代入すると値はほぼ 0 になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公式の前提（$\theta\to 0$）を確かめない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））